

Exercício Prático: Simulação de War Room com Grafos

Disciplina de Estruturas de Dados II
5º Semestre – Engenharia de Software

Prazo de Entrega

25/05/2026 – via GitHub (link a ser enviado para o e-mail do professor).

Contexto

Uma empresa de infraestrutura crítica sofreu um ataque cibernético que comprometeu parte de sua rede de comunicação. O setor de resposta a incidentes montou um *War Room* para analisar rapidamente a situação e tomar decisões estratégicas.

A rede da empresa pode ser representada por um grafo, no qual:

- cada vértice representa um servidor, roteador ou estação;
- cada aresta representa uma conexão entre dispositivos;
- pesos podem representar custo, latência, risco ou tempo de recuperação.

Durante a análise, a equipe percebeu que alguns dispositivos críticos precisam ser monitorados simultaneamente, mas há limitação de recursos humanos e computacionais.

O desafio do *War Room* será resolver um problema clássico de otimização em grafos relacionado à complexidade computacional.

Problema Proposto — Cobertura de Vértices (*Vertex Cover*)

Dado um grafo não direcionado:

Encontrar o menor conjunto de vértices capaz de cobrir todas as arestas do grafo.

Ou seja:

Para cada aresta do grafo, pelo menos uma das extremidades deve pertencer ao conjunto escolhido.

Esse problema é conhecido na:

Teoria da Complexidade Computacional

e pertence à classe dos:

Problemas NP-Completo

Objetivo do Exercício

Os alunos deverão desenvolver um sistema em código capaz de:

- representar a rede utilizando grafos;
- ler um conjunto de vértices e arestas;
- determinar uma solução para o problema de *Vertex Cover*;
- exibir:
 - os vértices escolhidos;
 - o tamanho da cobertura;
 - análise de complexidade.

Requisitos Técnicos

A solução deve obrigatoriamente:

- utilizar estruturas de dados adequadas;
- implementar manipulação de grafos;
- possuir entrada dinâmica.